

Proyecto 2: FinanceAI – Asistente Inteligente de Salud Financiera

Sector empresarial

Fintech / Educación Financiera / Carteras Digitales — soluciones orientadas a usuarios que desean comprender mejor sus hábitos financieros, organizar gastos y tomar decisiones más conscientes sobre su dinero.

Descripción del proyecto

Crear una solución inteligente capaz de analizar el comportamiento financiero de un usuario a partir de sus transacciones e información financiera, generando una visión más completa de su salud financiera.

La solución deberá recibir información relacionada con gastos y hábitos financieros, como descripción de transacciones, valores, categorías de gastos, ingreso mensual, frecuencia de ahorro, nivel de endeudamiento y otros indicadores relevantes. Con base en esos datos, el sistema deberá ser capaz de:

- Clasificar automáticamente los gastos en categorías financieras;
- Identificar patrones de consumo;
- Clasificar el perfil financiero del usuario;
- Generar indicadores que ayuden a comprender los hábitos financieros;
- Presentar recomendaciones simples para mejorar la salud financiera.

La solución deberá retornar los resultados en formato JSON y utilizar servicios de OCI para almacenamiento, procesamiento o despliegue de la aplicación.

Necesidad del cliente

Muchas personas tienen acceso a los datos de sus transacciones, pero tienen dificultad para transformar esa información en conocimiento útil para la toma de decisiones.

La solución debe permitir:

- Organizar automáticamente gastos e ingresos;

- Entender hacia dónde se está dirigiendo el dinero;
- Identificar hábitos financieros positivos o de riesgo;
- Recibir recomendaciones simples de mejora;
- Hacer seguimiento de la evolución del comportamiento financiero a lo largo del tiempo.

Este enfoque transforma datos financieros brutos en información clara y accionable.

Validación de mercado

El mercado de fintechs, bancos digitales y plataformas de educación financiera continúa en expansión.

Los usuarios buscan herramientas que permitan:

- Automatizar el control financiero;
- Entender patrones de consumo;
- Mejorar la capacidad de planificación;
- Reducir riesgos financieros;
- Recibir recomendaciones personalizadas.

Las soluciones que combinan análisis de gastos y evaluación de perfil financiero generan más valor que los clasificadores aislados, ya que ofrecen una visión más amplia del comportamiento del usuario.

Objetivo del Hackathon

Desarrollar un MVP funcional capaz de:

- Clasificar gastos financieros de forma automática;
- Analizar el comportamiento financiero del usuario;
- Generar una clasificación de perfil financiero;
- Presentar recomendaciones personalizadas;
- Poner los resultados a disposición a través de una API REST;
- Utilizar al menos un servicio de OCI como parte de la arquitectura de la solución.

Resultados esperados

Ciencia de Datos — Notebook conteniendo:

- Exploración y limpieza de datos (EDA);
- Tratamiento de variables financieras y textuales;
- Ingeniería de atributos;
- Clasificación de gastos;
- Análisis de perfil financiero;
- Entrenamiento y evaluación de modelos;
- Métricas de desempeño adecuadas;
- Serialización de los modelos.

Back-End — API REST conteniendo:

- Endpoint para análisis financiero;
- Endpoint para clasificación de transacciones;
- Validación de entrada;
- Manejo de errores;
- Documentación de los endpoints.

OCI — Utilización de al menos uno de los siguientes servicios:

- Object Storage para almacenamiento de modelos o datos;
- OCI Compute para alojamiento de la aplicación;
- OCI Functions para procesamiento específico;
- Base de datos opcional para persistencia de informaciones.

Funcionalidades obligatorias (MVP)

Clasificación de transacciones: El sistema deberá clasificar automáticamente los gastos en categorías como Alimentación, Transporte, Salud, Vivienda, Educación, Ocio, Servicios y otras categorías definidas por el equipo.

Análisis de perfil financiero: El sistema deberá generar una evaluación del perfil financiero del usuario. Ejemplos de categorías: Saludable, En observación, En

riesgo. Las categorías pueden ser adaptadas por el equipo según la estrategia adoptada.

Recomendaciones financieras: La solución deberá generar recomendaciones simples y objetivas, como reducir gastos en determinada categoría, aumentar la frecuencia de ahorro o mejorar el control de gastos recurrentes.

Ejemplo de uso

Endpoint: **POST** /*analisis-financiero*

Entrada:

```
{
  "ingreso_mensual": 4500,
  "nivel_endeudamiento": 25,
  "frecuencia_ahorro": "Media",
  "transacciones": [
    { "descripcion": "Supermercado", "valor": 420 },
    { "descripcion": "Combustible", "valor": 300 },
    { "descripcion": "Streaming", "valor": 40 }
  ]
}
```

Salida:

```
{
  "perfil_financiero": "En observacion",
  "probabilidad": 0.82,
  "resumen_gastos": {
    "alimentacion": 420,
    "transporte": 300,
    "entretenimiento": 40
  },
  "recomendaciones": [
    "Monitorear gastos recurrentes de entretenimiento",
  ]
}
```

```
"Aumentar reserva financiera mensual"  
]  
}
```

Requisitos mínimos

- Modelo entrenado y cargado correctamente;
- Validación de entrada;
- Clasificación funcional de las transacciones;
- Análisis de perfil financiero;
- Generación de recomendaciones;
- API documentada;
- Integración con OCI;
- Mínimo de tres ejemplos reales de utilización.

Recursos opcionales Dashboard financiero, visualización de la evolución financiera, procesamiento en lote mediante CSV, historial de análisis, alertas de gastos elevados, contenedorización con Docker, pruebas automatizadas, exportación de informes, explicabilidad de los modelos.

Directrices para Ciencia de Datos Cada equipo deberá construir su propio conjunto de datos financieros, obtenidos de bases públicas, generados por simulaciones o contruidos manualmente. Se recomienda usar Python, Pandas, Scikit-Learn, técnicas de clasificación supervisada, ingeniería de atributos y modelos de clasificación adecuados al problema.

Directrices para Back-End El equipo deberá desarrollar una API REST, preferentemente con Java y Spring Boot, que reciba información financiera, procese clasificaciones y análisis, retorne respuestas estructuradas en JSON e integre el modelo de Ciencia de Datos al backend. La arquitectura deberá ser documentada.

Directrices para OCI La solución debe utilizar al menos un servicio de OCI como parte obligatoria del proyecto.